

INTERACTIVE TEACHING STRATEGIES

Nursing Education Applications

Prepared by

Dr. Saeed Mohammad

Outlines

01 Introduction to Interactive Teaching

02 Think-Pair-Share (TPS)

03 Case-Based Learning (CBL)

04 Simulation & Role-Play

05 Flipped Classroom

06 Gamification & Interactive Quizzing

07 Socratic Questioning

08 Key Takeaways & Conclusions

Objectives

By the end of this lecture, students will be able to:

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Define | Interactive teaching strategies and distinguish them from traditional methods. |
| 2 | Identify | At least 6 evidence-based interactive strategies in health professions education. |
| 3 | Apply | Selected strategies within nursing curricula. |
| 4 | Evaluate | Student engagement using formative assessment tools aligned to each strategy. |
| 5 | Adapt | Strategies to clinical, simulation lab, bedside, and online teaching environments. |

What Is Interactive Teaching?

An approach where learners are active participants — not passive recipients. It involves two-way communication, collaborative inquiry, and learner-centered activities that deepen understanding and critical thinking.

1

Active Engagement

Students construct knowledge through doing

2

Feedback & Dialogue

Real-time interaction guides understanding

3

Collaborative Learning

Peer interaction enriches perspectives

4

Critical Thinking

Open questions demand analysis & synthesis

Strategy 01 | Think-Pair-Share (TPS)

HOW IT WORKS

Students think individually, discuss with a partner, then share with the class.

- Pose an open clinical question
- Think silently (1–3 min)
- Discuss in pairs (3–5 min)
- Share with the whole class
- Instructor consolidates answers



LIVE CLASSROOM APPLICATION



المحاضر

دقيقة 8/معدل تنفسه أصبح — مريض يتلقى مورفين ويريد " ما هو تدخلك التمريضي الأول؟ فكروا بمفردكم .وهو نائم دقيقتين."



الطالب

تقييم — تقييم الوعي — إيقاف الإغطاء :يكتب الطالب (استدعاء الطبيب — المسالك الهوائية



المحاضر

قارنوا — دقائق 3الآن ناقشوا إجاباتكم مع زميلكم المجاور لمدة " الأولويات."



الطالب

لا، أنا قلت تقييم المسالك " — "أنا كتبت نالوكسان أولاً، أنت؟" "الهوائية أولاً"



المحاضر

أولاً ثم نالوكسان حسب ABC :يصحح → "من يشارك؟" "OPIOID OVERDOSEبروتوكول"

Strategy 02 | Case-Based Learning (CBL)

HOW IT WORKS

Students analyze a real patient case to apply knowledge and make clinical decisions.

- Present a realistic patient case
- Identify nursing problems & gaps
- Groups discuss care plan
- Present reasoning to class
- Debrief & link to evidence



LIVE CLASSROOM APPLICATION



المحاضر

ضغطه — سنة، مصاب بالسكر 65 السيد أحمد، اقرأوا هذا " ما .، يشكو من ألم صدر وتعرق بارد 120، نبضه 80/50 "تشخيصكم التمرضي الأول؟"



الطالب

المجموعة الثانية — "نقص النتاج القلبي": المجموعة الأولى ألم حاد مرتبط "المجموعة الثالثة — "خطر صدمة قلبية" "بنقص التروية"



المحاضر

تقييم، تدخل، الآن ضعوا خطة تمريضية كاملة — ممتاز "دقائق 10 عندكم SBAR. توثيق"



الطالب

— ECG نأخذ — نفتح خط وريدي — 10L بقناع O_2 نعطي "MI / R: احتمال A: مريض سكري B: ألم صدر S: نوثق "أخبر الطبيب فوراً"



ملاحظة

— في سياق واقعي NIC + NOC + NANDA الطلاب يطبقون يُقيّمون على جودة التفكير السريري لا الحفظ

Strategy 03 | Simulation & Role-Play

HOW IT WORKS

Learners practice clinical skills in realistic, safe environments with full role assignments.

- Assign roles: nurse, patient, family
- Brief on scenario context
- Enact the clinical scenario
- Pause at decision points
- Debrief: Describe → Analyze → Apply



LIVE CLASSROOM APPLICATION



المحاضر

المریضة أمامك وضعت. الطالبة سارة أنتِ الممرضة المسؤولة "SpO₂ 88%، 130 فجأة ضيق تنفس، نبض — منذ ساعتين ابدأی."



الطالب

أنادی — 10L O₂ أضع قناع — تستجیب: أقيم المریضة "code call — أفتح خط وریدی — أفتح D-Dimer أسحب LMWH"



المحاضر

لكن هل أبلغتِ الطبيب بـ — جيد جداً " (یوقف السيناریو) "؟ وهل وثقتِ الوقت؟ أكملی SBAR"



الطالب

A: / لا جلطات سابقة B: / ساعة بعد الولادة 2 مریضة S: "ICU أحتاج أمر هیبارین ونقل لـ R: / PE أشك فی"



ملاحظة

ماذا أحسنت سارة؟ ماذا — المجموعة تناقش: بعد السيناریو التغذیة الراجعة من الأقران — كانت ستغیر؟

Strategy 04 | Flipped Classroom

HOW IT WORKS

Content is studied at home; class time is for application and problem-solving.

- Pre-class: video + quiz on LMS
- In-class: brief clarification (5–10 min)
- Group application tasks
- Instructor coaches thinking
- Consolidation & Q&A



LIVE CLASSROOM APPLICATION



دقيقة عن اختلال 15 الطالب شاهد فيديو (قبل المحاضرة) Moodle أسئلة على 10 أجاب + الشوارد



"صمّموا خطة ترميضية كاملة للمجموعة. SpO_2 88%، Na^+ 118 mEq/L، K^+ 6.5 mEq/L. عندكم اليوم مريض "



Normal نعطي — K^+ نراقب القلب لارتفاع O_2 نبدأ بـ "Saline 0.9% نمنع الكالسيوم والأطعمة الغنية — Na^+ ببطء لـ "البوتاسيوم



؟ ما خطر 3% وليس 0.9% لماذا " (يتجول بين المجموعات) يوجّه التفكير النقدي — "سرعة؟ Na^+ رفع



الوقت كله للتطبيق والتفكير العميق، لا → الطالب جاء مستعداً لسماع المعلومة

Strategy 05 | Gamification & Interactive Quizzing

HOW IT WORKS

Game-design elements boost motivation and provide instant feedback on learning.

- Design multi-level Bloom's questions
- Launch Kahoot! / Mentimeter
- Team-based competitive rounds
- Pause on wrong answers to discuss
- Award points — celebrate learning



LIVE CLASSROOM APPLICATION



المحاضر

أسئلة عن 10 عندنا — على هواتفكم Kahoot! افتحوا "الفريق الفائز يعلن أمام القسم — المضادات الحيوية"



الطالب

تحتاج علاج Penicillin مريضة حساسة من " :السؤال
ثانية للإجابة 30 — "ما البديل؟ — Streptococcal



المحاضر

لكن !صح — Azithromycin اختاروا 58% (بعد الإجابات)
"هذا خطر، دعونا نفهم لماذا — Amoxicillin اختاروا 30%



الطالب

"Amoxicillin من نفس عائلة Penicillin — cross-reaction
"الآن فهمت !آه" — "ممنوع —



ملاحظة

الطالب يتذكر لأنه — لحظة تعلّم حقيقية = الخطأ في اللعبة
شعر بالمنافسة والتصحيح الفوري

Strategy 06 | Socratic Questioning

HOW IT WORKS

The instructor guides students to discover knowledge through structured probing dialogue.

- Start with an observable clinical finding
- Ask: "Why?", "What evidence?"
- Invite peer challenge
- Clarify assumptions & implications
- Guide to self-correction



LIVE CLASSROOM APPLICATION



الطالب

"دكتور، الجرح يبدو ملتهباً" (في الجولة على المرضى)



المحاضر

"ما الذي جعلك تقولين ملتهب؟ ما العلامات التي رأيتهـا"
"بالضبط؟"



الطالب

"فيه احمرار، دفء، وإفراز أصفر، والمريض يشكو من ألم عند
"اللمس"



المحاضر

"هل كل إفراز: الآن REEDA scale. هذه علامات ال —ممتاز "
"أصفر يعني التهاباً؟ ماذا تعتقدون؟"



ملاحظة

أعمق بكثير من قراءته — الطالب توصل للمعيار العلمي بنفسه
يُطبَّق بسهولة في جولات الصباح — في الكتاب

Strategies at a Glance — Comparison Summary

Strategy	Group Size	Time	Best Use in Nursing	Bloom's Level	Technology
Think-Pair-Share	2–3	5–15 min	Clinical decisions, pharmacology	Comprehension–Analysis	Polling tools
Case-Based Learning	3–5	30–60 min	Patient scenarios, care planning	Analysis–Evaluation	LMS / printed
Simulation	3–6	30–90 min	Skills lab, ACLS, patient safety	Application–Synthesis	SimMan / SP
Flipped Classroom	Whole	60–90 min	Pathophysiology, pharmacology	All levels	Video / LMS
Gamification	Indiv/Team	15–30 min	NCLEX prep, drug calculations	Knowledge–Application	Kahoot / Quizlet
Socratic Questioning	Whole	10–30 min	Clinical reasoning, ward teaching	Analysis–Evaluation	None required

Key Takeaways

- 1 Match strategy to objective** — Select based on Bloom's level — not habit.
- 2 Nursing context is non-negotiable** — Every strategy must be grounded in real clinical scenarios.
- 3 Feedback is the engine** — Interactive strategies only work with immediate, specific feedback.
- 4 Start small, scale up** — Introduce one strategy per course; refine before adding another.
- 5 Create psychological safety** — Wrong answers must be learning opportunities — not sources of shame.

"The great teacher inspires." — William A. Ward